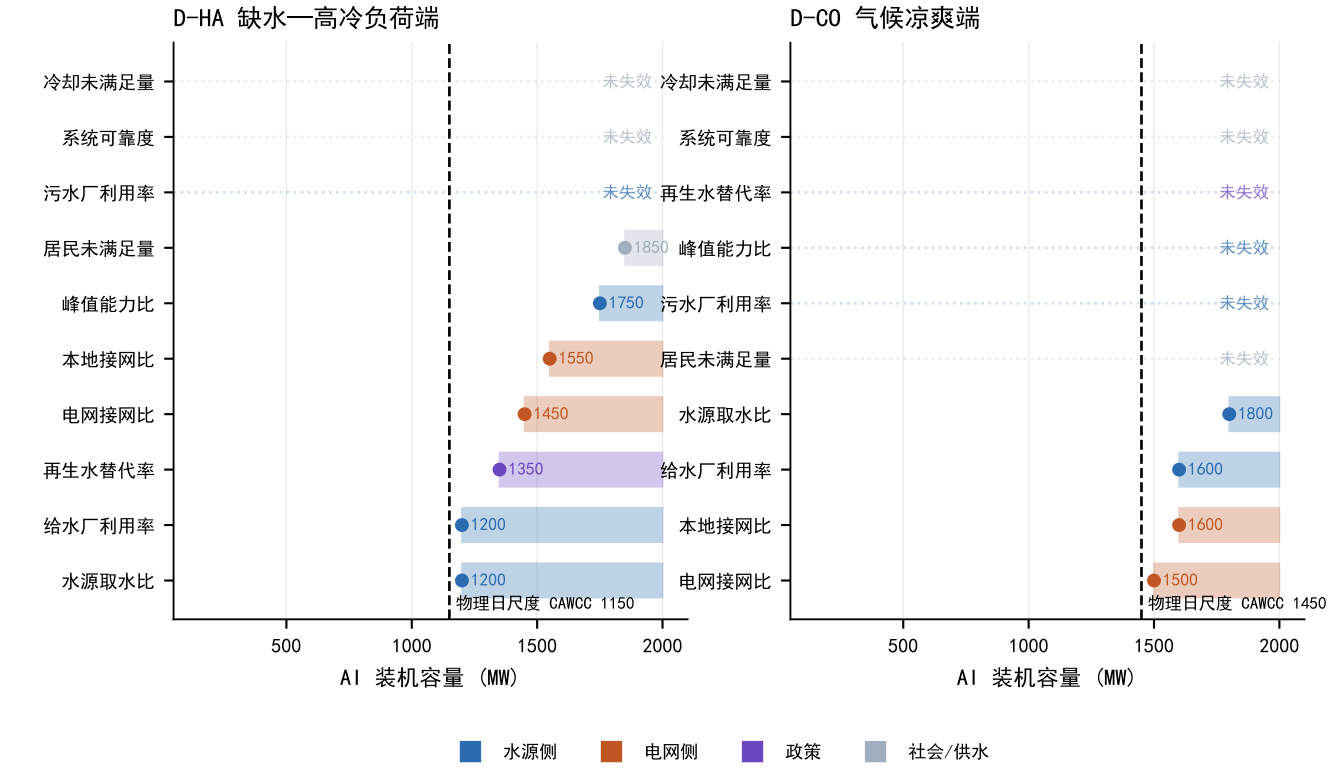
图 2 | 约束首次失效容量（日尺度，50–2000 MW 扫描）：D-HA 水先卡、D-CO 电先卡



数据源：constraint_boundaries_corrected.csv（2 域 × 10 约束 × 41 容量点）；estimand = 日尺度；合成参数域端点，未经实测率定；未失效约束显式标注。